

Çözüm Reçetesi

Yazılımı olmayan bir üretim şirketi için: acil düzeltme, kadro ve yetki, süreç, ERP + MRP + MES + CRM kurulumu, işletme sermayesi ve finansman

Dayanak	A1 — Ara Dönem Mali Analiz Raporu (01.01.2026 – 30.06.2026)
Kapsam	7 kök neden · 7 reçete · 7 rol · 12 sistem modülü · 4 faz
Rapor tarihi	21 Eylül 2026
Hazırlayan	Emre Ceran · Finans ve Sistem Danışmanlığı
Belge	A2 · Örnek çalışma dizisinin ikinci belgesi

İçindekiler

1	Bu Belgenin Amacı	3
2	Teşhis: Yedi Kök Neden	4
3	Hedef Operasyon Modeli	5
4	Reçete 1 — Acil Düzeltme (0–30 Gün)	6
5	Reçete 2 — İnsan Kaynağı: Organizasyon ve Kadro	7
6	Reçete 3 — İnsan Kaynağı: Yetki, Görev Ayrılığı, Yetkinlik	8
7	Reçete 4 — Süreç	9
8	Reçete 5 — Sistem: ERP + MRP + MES + CRM	10
9	Reçete 6 — İşletme Sermayesi ve Finansman	12
10	Reçete 7 — Ticari Disiplin	13
11	Uygulama Planı	14
12	Bütçe ve Geri Dönüş	15
13	Karar Noktaları	16
Ek-1	Rol Kartları	17
Ek-2	Sistem Teklifi İçin Soru Listesi	18

1 Bu Belgenin Amacı

A1 raporu ORVEKS'in mali durumunu **yalnızca muhasebe kayıtlarıyla** ortaya koydu ve bir sonuca vardı: şirketin en büyük sorunları muhasebede görünüyor ama muhasebeden çözilemiyor. Bu belge, bulguların altındaki **yedi kök nedeni** ve her biri için **insan, süreç, sistem ve finansman** reçetesini anlatır.

Belgenin dört sorusu

- Hemen ne düzeltilmeli?** Yazılım beklemeden 30 günde yapılacak kayıt ve kontrol düzeltmeleri (Bölüm 4).
- Kim işe alınmalı, kim neye yetkili olmalı?** Planlama, maliyet, finans ve sistem rolleri; yetki matrisi (Bölüm 5–6).
- Hangi süreç ve sistem kurulmalı?** Satış–operasyon planlama, teslim sözü, iş emri disiplini; ERP + MRP + MES + CRM (Bölüm 7–8).
- Ne kadar tutar, ne kazandırır?** Bütçe, geri dönüş, karar noktaları (Bölüm 11–13).

Başlarken

Yazılım bir sonuç değil, araçtır. ORVEKS'in ihtiyacı “bir ERP almak” değil; **yarı mamulün neden biriktiğini, hangi makinenin darboğaz olduğunu, hangi ürünün kâr ettiğini ve hangi siparişin neden kaybedildiğini her hafta görmek**. Sistem seçimi bu sorulara cevap verip vermediğine göre yapılmalıdır. Bu yüzden sistem bölümünde her modül, A1'deki bulgu ve kör noktalarla eşleştirilmiştir.

2 Teşhis: Yedi Kök Neden

#	Kök neden	Nereden görüyoruz	Yol açtığı sonuçlar
KN-1	Üretim görünmez	Yarı mamul 39,6 M TL → 84,6 M TL; mamul hesabında eksi bakiye; satış mart–nisan zirvesinden sonra düşüyor.	Stok şişmesi · teslim gecikmesi (tahmin) · faiz yükü · yanlış stok değeri
KN-2	Ürün maliyeti ve kârlılığı bilinmiyor	Satış yalnız KDV oranına göre kaydediliyor; standart maliyet ve iş emri maliyeti yok; GÜG tam yansıtılmıyor.	Brüt marj %23,1 toplamda bilinir, üründe bilinmez · fiyat ve iskonto sezgiyle
KN-3	İşletme sermayesi yönetilmiyor	Nakit dönüşüm 114 gün; devreden KDV 54,0 M TL; rotatif 122,2 M TL.	Finansman gideri 31,7 M TL · faiz karşılama 1,27
KN-4	Kapanış disiplini eksik	Aktifleştirme, amortisman, karşılıklar, döviz değerlemesi, vade ayrımı, 7'li yansıtma ay sonunda yapılmıyor.	Kâr olduğundan yüksek · cari oran olduğundan iyi · banka ve denetçi için güvenilmez tablo
KN-5	Bayi riski kural dışında	Portföy 154,2 M TL; 8,9 M TL protestolu senet tek bayide; limit ve teminat izi yok.	Alacak kaybı · sevk kararları risk görmeden
KN-6	Yönetişim ve yetki	Ortaklara 7,0 M TL faizsiz çekiş; belgesiz 3,1 M TL sayım fazlası fişi; yetki matrisi yok.	Örtülü kazanç ve vergi riski · kayıtların güvenilirliği
KN-7	Sistem altyapısı yok	Üretim, stok, satış, servis kayıtları muhasebe programı dışında (kâğıt ve Excel).	Bütün kök nedenlerin ölçülememesi · karar gecikmesi

Kök nedenlerin ortak paydası

Yedi kök nedenin beşi aynı yere çıkıyor: **operasyonun kaydı yok**. Muhasebe, operasyonun parasal sonucunu ay sonunda toplu olarak alıyor; bu yüzden yönetim bir sorunu ancak bilançoda iz bıraktıktan sonra, genellikle aylar sonra görüyor.

3 Hedef Operasyon Modeli

Alan	Bugün	12 ay sonra
Üretim görünürlüğü	Yarı mamul yalnız TL olarak, ay sonunda	Her iş emrinin aşaması, bekleme nedeni ve yaşı — günlük
Teslim sözü	Satış verir (tahmin)	Planlama, kapasite ve malzemeye göre verir (ATP)
Maliyet	Toplam brüt marj	Ürün, müşteri ve iş emri bazında gerçekleşen maliyet ve sapma
Stok	TL değer	Kalem bazında miktar, yaş, ölü stok; çevrim sayısı
Satınalma	Deneyimle	MRP: tedarik süresi ve emniyet stoku parametreleri; tedarikçi performansı
Makine	Ölçülüyor	Duruş nedeni ve OEE; darboğazın adı ve kaybın TL karşılığı
Satış	Kazanılan sipariş	Fırsat hunisi, kayıp nedeni, iskonto disiplini
Bayi riski	Cari bakiye	Limit + teminat; limit aşımında sevk blokajı
Garanti	Toplam gider	Seri no, parça, üretim partisi; karşılık hesabı
Kapanış	Eksik ve gecikmeli	İş günü 8'de kapalı mizan; amortisman, değerlendirme, karşılık otomatik
Nakit	Rotatifle	13 haftalık nakit planı; KDV iadesi ve senet portföyü içinde

4 Reçete 1 — Acil Düzeltme (0–30 Gün)

#	Adım	Sorumlu	Etki
1	Lazer ve robot hücresinin devreye alma tutanakları; 258 → 253 ve amortisman (47,5 M TL)	Muhasebe + üretim	Kâr ve varlık doğru
2	Protestolu senetler 128'e; bayinin hukuki durumu; karşılık (8,9 M TL)	Muhasebe + hukuk	Alacak gerçek değerinde
3	Ortaklar için adat hesabı ve faturası (2,54 M TL tahmini)	Muhasebe	Örtülü kazanç riski kapanır
4	31.03 sayım fazlası fişi (3,1 M TL): tutanak ya da ters kayıt	Muhasebe	Kâr gerçekçi
5	400 → 303 vade ayrımı (~32 M TL)	Muhasebe	Cari oran gerçekçi
6	Döviz değerlemesi; 730–731 yansıtma farkı; mamul eksik bakiyenin nedeni	Muhasebe	Kapanış tam
7	Yarı mamul fiziki sayımı: iş emri, aşama, bekleme nedeni (84,6 M TL)	Üretim + muhasebe	Birikimin nedeni ilk kez görülür
8	KDV iadesi için YMM (54,0 M TL)	Mali İşler	Nakit
9	Garanti ve kıdem karşılığı politikası (TFRS/BOBİ FRS tabloları için)	Mali İşler	Banka tabloları güvenilir

Yarı mamul sayımı nasıl yapılır (sistem olmadan)

Her yarım kalmış makine için tek sayfalık form: model, iş emri/parti no, bulunduğu yer (kaynak, boya, montaj), eksik parça, bekleme nedeni, başlangıç tarihi. İki gün içinde doldurulur. Sonuç, sistem kurulana kadar yönetimin elindeki tek operasyon fotoğrafıdır — ve MES'in neden gerekli olduğunu en iyi o anlatır.

5 Reçete 2 — İnsan Kaynağı: Organizasyon ve Kadro

Şirkette muhasebe var, **planlama, maliyet ve sistem fonksiyonları yok**. Önerilen roller, A1'deki kör noktaları kapatacak kişilerdir; sistemler de bu kişilerin aracı olacaktır.

Rol	Biçim	Sorumluluk	Başlangıç	Yıllık işveren maliyeti (TL)
Mali İşler Direktörü	Yeni · tam zamanlı	Finans, muhasebe, nakit, banka, KDV iadesi, kapanış; aylık yönetim raporu	0–2. ay	2.400.000,00 – 3.400.000,00
Maliyet Muhasebecisi	Yeni · tam zamanlı	Standart maliyet, iş emri maliyeti, ürün kârlılığı, stok değerlendirme, sapma analizi	1–3. ay	1.100.000,00 – 1.450.000,00
Üretim Planlama ve Kontrol Uzmanı	Yeni · tam zamanlı	Haftalık üretim planı, kapasite ve darboğaz, teslim sözü (ATP), iş emri takibi	0–2. ay	1.000.000,00 – 1.350.000,00
ERP/MES Sistem Sorumlusu	Yeni · tam zamanlı	Sistem yönetimi, ana veri (ürün ağacı, rota, kalem), kullanıcı desteği, entegrasyon	2–4. ay	1.100.000,00 – 1.500.000,00
Bayi Kredi ve Tahsilat Uzmanı	Yeni ya da iç görevlendirme	Bayi limiti ve teminat, senet portföyü, protesto ve icra takibi, vade analizi	1–2. ay	800.000,00 – 1.050.000,00
Depo ve Stok Sorumlusu	Mevcut personelden	Mal kabul, malzeme çıkışı, çevrim sayımı, lokasyon; ERP stok doğruluğu	3. ay	150.000,00 – 300.000,00
Vardiya şefleri ve anahtar kullanıcılar	Mevcut personel	Üretim terminallerinden iş emri başlat/bitir, duruş nedeni girişi; kendi süreç verisinin sahibi	5. ay	200.000,00 – 400.000,00
Toplam				6.750.000,00 – 9.450.000,00

Yeni kadronun yıllık maliyeti 6,8 M TL–9,4 M TL; yıllıklandırılmış satışın %0,8–%1,2'i. Tek başına yarı mamulün normal seviyesine inmesinin yıllık faiz etkisi (18,4 M TL) bu maliyetin üzerindedir.

İşe alım sırası

- Üretim Planlama ve Kontrol Uzmanı** — yarı mamul sayımını yürütür, haftalık planı kurar; sistem seçiminde üretimin sesi olur.
- Mali İşler Direktörü** — kapanış, nakit, KDV iadesi, banka; sistem projesinin iş tarafı sahibi.
- Bayi Kredi ve Tahsilat Uzmanı** — protesto süreci ve limit politikası beklemez.
- Maliyet Muhasebecisi ve ERP/MES Sistem Sorumlusu** — ürün ağacı ve rota çalışması başlarken.

6 Reçete 3 — İnsan Kaynağı: Yetki, Görev Ayrılığı, Yetkinlik

İşlem	Hazırlar	Onaylar	Kaydeder / uygular
Satınalma siparişi (bütçe içi)	Planlama	Satınalma müdürü	Satınalma
Satınalma (bütçe dışı / büyük)	Satınalma	Genel müdür + Mali İşler	Satınalma
Tedarikçi ödemesi	Muhasebe	Mali İşler Direktörü (1 M TL üstü + GM)	Muhasebe
Bayi limiti açma / artırma	Satış	Bayi Kredi Uzmanı (teminata göre)	CRM/ERP
Limit aşımında sevk	Satış	Mali İşler Direktörü	Depo
%8 üstü iskonto	Satış temsilcisi	Satış müdürü; %12 üstü GM	CRM
Teslim tarihi sözü	Satış	Planlama (ATP)	ERP
İş emri iptali	Planlama	Üretim müdürü	ERP: malzeme iadesi zorunlu
Stok sayım farkı kaydı	Depo	Mali İşler (tutanakla)	Muhasebe
Ortak cari hareketi	Muhasebe	Yönetim kurulu kararı; adat zorunlu	Muhasebe

Görev ayrılığı ilkeleri

- Siparişi veren, malı kabul eden ve faturayı onaylayan ayrı kişilerdir; sistemde üçlü eşleştirme olmadan ödeme yapılmaz.
- Belgesiz muhasebe fişi olmaz: stok düzeltmesi tutanakla, gelir kaydı faturayla.
- Satış teslim sözü vermez; planlama verir. Satış iskonto verir, ama sınır içinde.

Yetkinlik ve eğitim

- Vardiya şefleri:** terminal kullanımı, duruş nedeni kodları (6 saatlik eğitim).
- Satış ve bayi temsilcileri:** CRM fırsat ve kayıp nedeni girişi; iskonto politikası.
- Muhasebe:** 7/A maliyet kapanışı, standart maliyet ve sapma, TFRS karşılıkları.
- Yönetim:** haftalık pano okuma; S&OP toplantısı yürütme.

7 Reçete 4 — Süreç

Satış ve operasyon planlama (S&OP) — ayda bir, haftalık takip

1. Satış 3 aylık talep tahminini model bazında verir (sezon: ekim makinesi şubat–nisan, silaj mayıs–temmuz).
2. Planlama kapasiteyi (darboğaz makineler) ve kritik malzemeyi (redüktör, şanzıman) karşılaştırır.
3. Üretim planı ve ön üretim (sezon stoku) kararı birlikte verilir; kararın stok ve nakit etkisi Mali İşler tarafından gösterilir.

Teslim sözü

Satış, müşteriye teslim tarihini ancak planlamanın onayıyla verir. Onay, açık iş emirlerini, darboğaz yükünü ve kritik malzemenin geliş tarihini dikkate alır. Hedef: söz verilen tarihte tam teslim oranının ölçülmesi ve artırılması.

İş emri yaşam döngüsü

- Malzeme, iş emri başlarken değil **operasyona göre** çekilir; kritik parça gelmeden iş emri serbest bırakılmaz.
- İptal edilen iş emrinin malzemesi aynı gün depoya iade edilir.
- Biten makine aynı gün “üretimden giriş” ile stoka alınır; stokta olmayan makine sevk edilemez.
- 30 günü geçen açık iş emri haftalık toplantıda tek tek konuşulur.

Bayi kredi süreci

- Her bayinin limiti teminatla (DBS, ipotek, banka teminat mektubu, kefalet) tanımlanır.
- Sevk öncesi risk kontrolü: açık hesap + portföydeki senet + çek + bu sevk $\leq$ limit.
- Vadesi geçen senette 7 gün içinde bayiyle görüşme; protestoda sevk durdurulur.

Ay sonu kapanış takvimi

İş günü 1–3: sayım, banka, döviz değerlendirme · 4–6: maliyet ve yansıtma, amortisman, karşılıklar · 7–8: kapalı mizan ve yönetim raporu · 10: yönetim toplantısı.

8 Reçete 5 — Sistem: ERP + MRP + MES + CRM

Sistem mimarisi dört katmandan oluşur ve **tek bir veri akışı** üzerinde çalışır: CRM’de kazanılan fırsat ERP’de siparişe, sipariş MRP’de malzeme ihtiyacına ve iş emrine, iş emri MES’te operasyona dönüşür; MES’teki gerçekleştirme ERP’de maliyete ve stoka, oradan muhasebeye akar.

Katman	Ne yapar	Kimin aracı
CRM	Bayi ve müşteri, fırsat, teklif, iskonto onayı, kayıp nedeni; servis ve garanti kaydı	Satış, bayi kredi, servis
ERP	Satış, satınalma, stok, üretim, maliyet, muhasebe, sabit kıymet, nakit	Herkes
MRP (ERP içinde)	Tedarik süresi ve emniyet stokuyla malzeme ihtiyacı; teslim sözü (ATP)	Planlama, satınalma
MES	Makine durumu, operasyon başlat/bitir, duruş nedeni, kalite, OEE	Üretim, vardiya şefleri, bakım

Modül — ne yapar — hangi bulguyu kapatır

Modül	Kök neden	Ne yapar	A1 bölümü
ERP · Muhasebe ve kapanış	KN-4	Otomatik amortisman, döviz değerlendirme, karşılık, vade ayırımı ve yansıtma kayıtları; ay sonu kapanış listesi	A1: 4, 8, 11, 12
ERP · Ürün ağacı (BOM) ve rota	KN-2	Her modelin malzeme listesi ve operasyon süreleri; standart maliyetin temeli	A1: 6, 17
ERP · Stok ve depo	KN-1, KN-7	Kalem bazında miktar, lokasyon, son hareket, çevrim sayımı; ölü stok raporu	A1: 7, 11, 17
ERP · Satınalma ve MRP	KN-1, KN-3	İhtiyaç planlama (tedarik süresi, emniyet stoku), tedarikçi teslim performansı	A1: 7, 17
ERP · Üretim ve iş emri maliyeti	KN-1, KN-2	İş emri yaşam döngüsü, malzeme çıkışı ve iadesi, gerçekleşen maliyet ve sapma	A1: 2, 7, 11
ERP · Satış, teslim sözü ve sevk	KN-1, KN-5	Sipariş, kapasiteye göre teslim tarihi, sevk ve faturanın bağlanması; bayi limit blokajı	A1: 6, 8, 17
MES · İş emri ve operasyon takibi	KN-1	Terminalden operasyon başlat/bitir; iş emri nerede, neden bekliyor	A1: 2, 7
MES · Makine durumu, duruş ve OEE	KN-1	Makine bağlantısı ya da terminal; duruş nedeni, kullanılabilirlik–performans–kalite	A1: 17
MES · Kalite ve yeniden işleme	KN-1, KN-2	Hata kaydı, yeniden işleme, hurda; kalite maliyeti	A1: 10 (garanti)
CRM · Bayi, fırsat ve teklif	KN-5	Fırsat–teklif–sipariş hunisi, kayıp nedeni, iskonto onayı, bayi limiti	A1: 8, 17
CRM · Servis ve garanti	KN-4	Seri no ve üretim tarihiyle arıza kaydı; garanti karşılığının hesap tabanı	A1: 14
Yönetim panosu	Hepsi	Haftalık: sipariş, üretim, teslim, stok, nakit, alacak; aylık: kârlılık, OEE, kalite	—

Ne almayın

- **Ürün ağacı ve rota hazır olmadan ERP’ye geçmeyin.** Yanlış BOM, yanlış maliyet ve yanlış MRP üretir; sistem güven kaybeder.
- **Bütün makinelere birden MES bağlamayın.** Darboğazdan (kaynak, boya) başlayın; ilk üç ayın öğrenimiyle genişletin.
- **Ayrı bir iş zekâsı aracı ilk yıl gerekmez.** Pano ERP/MES verisinden çıkar.
- **CRM’i yalnız satış için kurmayın.** Servis ve garanti kaydı olmayan CRM, garanti maliyetini açıklamaz.

Seçim ölçütleri

- Makine imalatı referansı (ürün ağacı derinliği, montaj, seri no takibi).
- 7/A maliyet kapanışı ve standart maliyet-sapma; Türk mevzuatına uygun muhasebe ve e-belge.
- MES'le hazır entegrasyon ya da açık arayüz; terminal ve makine bağlantısı seçenekleri.
- Bayi yönetimi: limit, senet/çek portföyü, sevk blokajı.
- Toplam sahip olma maliyeti (5 yıl) ve yerel destek.

Sistem kurulduğunda ne görülecek

Bu reçetenin sonunda aynı şirket için hazırlanabilecek rapor, A1'in cevaplayamadığı soruları cevaplar: yarı mamulün kaç TL'si hangi nedenle bekliyor, darboğaz hangi makine, teslimler yüzde kaç zamanında, hangi sipariş neden kaybedildi, garanti hangi parçadan geliyor. Bu belgenin eşi olan **B1 — Entegre Performans Raporu** tam olarak bu raporun örneğidir.

9 Reçete 6 — İşletme Sermayesi ve Finansman

Kaldıraç	Bugün	Hedef ve yöntem
KDV iadesi	54,0 M TL	İhracat istisnası + indirimli oran iadesi; önce vergi/SGK borçlarına mahsup, sonra nakden (YMM)
Yarı mamul	84,6 M TL	S&OP + iş emri disiplini + MES ile ~45,5 M TL
Senet portföyü	154,2 M TL	Bayi finansmanını bankaya taşıma (tedarikçi finansmanı / DBS), senet iskontosu seçenekleri
Rotatif kredi	122,2 M TL	Yatırım kredisi yalnız yatırıma; işletme ihtiyacı nakit planıyla
Ortaklar cari	13,8 M TL	Adat + geri ödeme planı; yeni çekişlerde yönetim kurulu kararı
Nakit dönüşüm süresi	114 gün	12 ayda 20–30 gün iyileşme hedefi

10 Reçete 7 — Ticari Disiplin

- **Fiyat listesi maliyete bağlanır:** ürün bazında standart maliyet ve hedef marjla; hammadde değiştiğinde güncellenir.
- **İskonto politikası:** kanal bazında tavan; %8 üstü onay, %12 üstü genel müdür. İskontonun marj etkisi teklif ekranında görünür.
- **Bayi primleri:** ciro yerine tahsilat ve vade performansına bağlanır.
- **Teslim süresi rekabet aracıdır:** kaybedilen siparişin nedeni kaydedilir; teslim süresi kaynaklı kayıplar ayrıca izlenir.
- **Garanti:** arızalar parça ve üretim partisiyle kaydedilir; tekrarlayan arıza tedarikçiye ve tasarıma geri bildirilir.

11 Uygulama Planı

Faz	Süre	Odak	İşler	Çıktı
Faz 0	0–30 gün	Kayıt düzeltmeleri ve tespit	- Aktifleştirme, protesto, adat, vade ayrımı, belgesiz fiş düzeltmeleri - Yarı mamul fiziki sayımı: hangi makine hangi aşamada, neden bekliyor (kâğıt formla) - KDV iadesi için YMM ile başlangıç - Mali İşler Direktörü ve Üretim Planlama Uzmanı aramasının başlatılması	Düzeltilmiş 30.09 bilançosu
Faz 1	1–3 ay	Organizasyon, süreç ve sistem seçimi	- Kadro: planlama, maliyet, bayi kredi - Haftalık S&OP toplantısı; teslim sözünü planlama verir - Yetki matrisi, bayi limit ve iskonto onay politikası - ERP–MES–CRM ihtiyaç analizi ve üç tedarikçiden teklif (Ek-2)	Seçilmiş sistem, yazılı süreçler
Faz 2	3–7 ay	ERP çekirdek ve ana veri	- Ürün ağacı, rota, kalem kartları; standart maliyet - Stok, satınalma/MRP, satış, üretim ve muhasebe modülleri - Açılış stok sayımı; 01.01.2027 canlı geçiş - Bayi limit blokajı ve teslim sözü (ATP)	Kalem bazında stok, iş emri maliyeti
Faz 3	7–12 ay	MES, CRM ve pano	- Darboğaz makinelerinden başlayarak MES (robot kaynak, boya, lazer) - Duruş nedenleri ve OEE; kalite kayıtları - CRM: fırsat, teklif, servis ve garanti - Yönetim panosu; ilk entegre performans raporu	Operasyonun ölçülmesi: B1 raporu

12 Bütçe ve Geri Dönüş

Tek seferlik yatırım

Kalem	Alt (TL)	Üst (TL)	Nasıl netleşir
ERP lisans + kurulum (35–45 kullanıcı, üretim ve maliyet dahil)	2.800.000,00	6.500.000,00	Üç teklif; kullanıcı ve modül sayısına göre
MES yazılımı + saha terminalleri (13 iş merkezi)	1.200.000,00	3.200.000,00	Makine bağlantısı (PLC) mı terminal mi — makine yaşına göre
Makine bağlantısı (lazer, robot, boya — PLC/IoT)	400.000,00	1.400.000,00	Makine üreticisinin veri arayüzü
CRM (bayi, fırsat, servis) — ERP içinde ya da ayrı	300.000,00	1.100.000,00	ERP modülü ise alt bant
Veri göçü ve ana veri (BOM, rota, kalem, cari)	500.000,00	1.200.000,00	9 model, ~90 aktif kalem, ~400 cari
Donanım (el terminali, etiket yazıcı, tablet, ağ)	450.000,00	1.000.000,00	Fabrika ağı yerinde görülmeli
Eğitim ve değişim yönetimi	250.000,00	600.000,00	ERP teklifine dahil ettirilmeli
Kayıt düzeltme ve sayım (dış destek)	200.000,00	500.000,00	Faz 0
Toplam	6.100.000,00	15.500.000,00	

Yıllık işletme

Kalem	Alt (TL)	Üst (TL)	Nasıl netleşir
ERP + MES + CRM yıllık bakım / abonelik	700.000,00	1.900.000,00	Lisansın %18–25'i
Dış destek (yılda ~30 adam-gün)	300.000,00	750.000,00	İlk yıl üst banda yakın
YMM — KDV iade raporları	400.000,00	1.000.000,00	İade tutarına bağlı
Toplam	1.400.000,00	3.650.000,00	

Yeni kadro (yıllık): 6,8 M TL–9,4 M TL. İlk yıl toplamı (yatırım + işletme + kadro): **14,2 M TL–28,6 M TL**.

Geri dönüş göstergeleri

Kalem	Tutar	Dayanak
Yarı mamulün normal seviyeye inmesi (tek seferlik nakit)	39,1 M TL	84,6 M TL → ~45,5 M TL
— bunun yıllık faiz etkisi	18,4 M TL	%47 rotatif faizi
KDV iadesi (tek seferlik nakit)	54,0 M TL	ihracat + indirimli oran; mahsuben/nakden
— bunun yıllık faiz etkisi	25,4 M TL	
Nakit dönüşüm süresinde 20 günlük iyileşme (tek seferlik)	45,0 M TL	stok + alacak + teslim disiplini
Brüt marjda 1 puan (yıllık)	8,1 M TL	ürün bazında fiyat ve iskonto

Kıyas

Yalnız yarı mamulün ve KDV alacağının serbest kalmasının yıllık faiz etkisi (~43,8 M TL), programın ilk yıl toplam maliyetinin üst bandından (28,6 M TL) büyüktür. Geri dönüşün büyük kısmı yazılımdan değil, **yazılımın görünür kıldığı stok, alacak ve kapasite kararlarından gelir**.

13 Karar Noktaları

#	Karar	Tavsiye
1	Acil kayıt düzeltmeleri ve yarı mamul sayımı	Bu ay; dış destekle 30 günde
2	Kadro	Önce Üretim Planlama ve Mali İşler Direktörü; ardından maliyet, sistem ve bayi kredi
3	S&OP ve teslim sözü süreci	Sistem beklemeden Excel'le başlasın
4	Sistem mimarisi	ERP + MRP + MES + CRM; üç teklif; 01.01.2027 ERP canlı, MES darboğazdan
5	Bayi kredi ve iskonto politikası	Yönetim kurulu kararıyla; sistemde blokaj
6	KDV iadesi ve finansman yapısı	YMM ile hemen; yatırım kredisini işletme ihtiyacından ayır

Tek cümle

Önce kayıtları düzeltin ve yarı mamul makineleri sayın; aynı anda planlamayı ve finansı sahiplendirin; sistemi de bu insanların aracı olarak, darboğazdan başlayarak kurun.

Ek-1 Rol Kartları

Mali İşler Direktörü — Yeni · tam zamanlı

Sorumluluk: Finans, muhasebe, nakit, banka, KDV iadesi, kapanış; aylık yönetim raporu

Başlangıç: 0–2. ay · Yıllık işveren maliyeti: 2.400.000,00 – 3.400.000,00 TL

Maliyet Muhasebecisi — Yeni · tam zamanlı

Sorumluluk: Standart maliyet, iş emri maliyeti, ürün kârlılığı, stok değerlendirme, sapma analizi

Başlangıç: 1–3. ay · Yıllık işveren maliyeti: 1.100.000,00 – 1.450.000,00 TL

Üretim Planlama ve Kontrol Uzmanı — Yeni · tam zamanlı

Sorumluluk: Haftalık üretim planı, kapasite ve darboğaz, teslim sözü (ATP), iş emri takibi

Başlangıç: 0–2. ay · Yıllık işveren maliyeti: 1.000.000,00 – 1.350.000,00 TL

ERP/MES Sistem Sorumlusu — Yeni · tam zamanlı

Sorumluluk: Sistem yönetimi, ana veri (ürün ağacı, rota, kalem), kullanıcı desteği, entegrasyon

Başlangıç: 2–4. ay · Yıllık işveren maliyeti: 1.100.000,00 – 1.500.000,00 TL

Bayi Kredi ve Tahsilat Uzmanı — Yeni ya da iç görevlendirme

Sorumluluk: Bayi limiti ve teminat, senet portföyü, protesto ve icra takibi, vade analizi

Başlangıç: 1–2. ay · Yıllık işveren maliyeti: 800.000,00 – 1.050.000,00 TL

Depo ve Stok Sorumlusu — Mevcut personelden

Sorumluluk: Mal kabul, malzeme çıkışı, çevrim sayımı, lokasyon; ERP stok doğruluğu

Başlangıç: 3. ay · Yıllık işveren maliyeti: 150.000,00 – 300.000,00 TL

Vardiya şefleri ve anahtar kullanıcılar — Mevcut personel

Sorumluluk: Üretim terminallerinden iş emri başlat/bitir, duruş nedeni girişi; kendi süreç verisinin sahibi

Başlangıç: 5. ay · Yıllık işveren maliyeti: 200.000,00 – 400.000,00 TL

Ek-2 Sistem Teklifi İçin Soru Listesi

#	Soru
1	Tarım makinesi / makine imalatında canlı referansınız var mı? Ziyaret edilebilir mi?
2	Çok seviyeli ürün ağacı, rota ve mühendislik değişikliği (BOM revizyonu) nasıl yönetiliyor?
3	Standart maliyet, gerçekleşen iş emri maliyeti ve sapma analizi 7/A kapanışıyla nasıl bağlanıyor?
4	MRP tedarik süresini gerçekleşen teslimlerden öğrenip uyarı veriyor mu?
5	Teslim sözü (ATP/CTP) kapasite ve kritik malzemeyi dikkate alıyor mu?
6	MES: terminal, barkod ve PLC bağlantısı seçenekleri; duruş nedeni kodlaması; OEE hesabı nasıl?
7	MES'te tamamlanan iş emri ERP'de otomatik stok girişine dönüşüyor mu?
8	Bayi limiti, senet/çek portföyü ve limit aşımında sevk blokajı standart mı?
9	CRM'de fırsat, teklif, iskonto onayı ve kayıp nedeni; servis kaydında seri no ve üretim partisi var mı?
10	Dövizli cari, ay sonu değerlendirme, sabit kıymet ve amortisman otomatik mi?
11	Kullanıcı başı lisans, yıllık bakım ve ilk yıl destek sabit fiyat olarak nedir?
12	Veri göçü (BOM, rota, kalem, cari, açılış stoku) kimin sorumluluğunda?